

STEP BY R STUDIO
UJI HIPOTESIS BAGI PROPORSI - RAGAM SATU POPULASI



Laporan ini disusun untuk memenuhi projek mata kuliah probabilitas statistika

Dosen Pengampu :

Ferdian Bangkit Wijaya, S.Stat, M. Si

Disusun Oleh :

Fauzi Nur Ibrahim (3337250019)

Zidan Mutaqin (3337250030)

Rifqy Amanullah Hermawan (3337250081)

Fadhlan Ilhami (3337250104)

Dhevanza Yugies Daniella (3337250170)

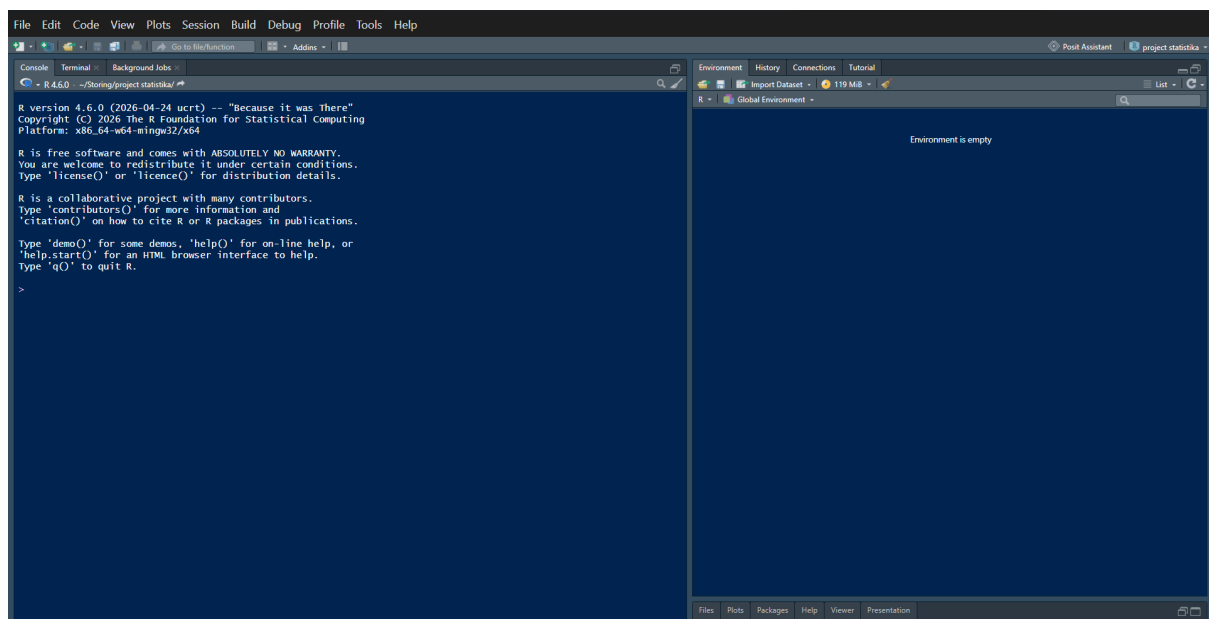
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS REKAYASA
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2026

SKENARIO/SOAL

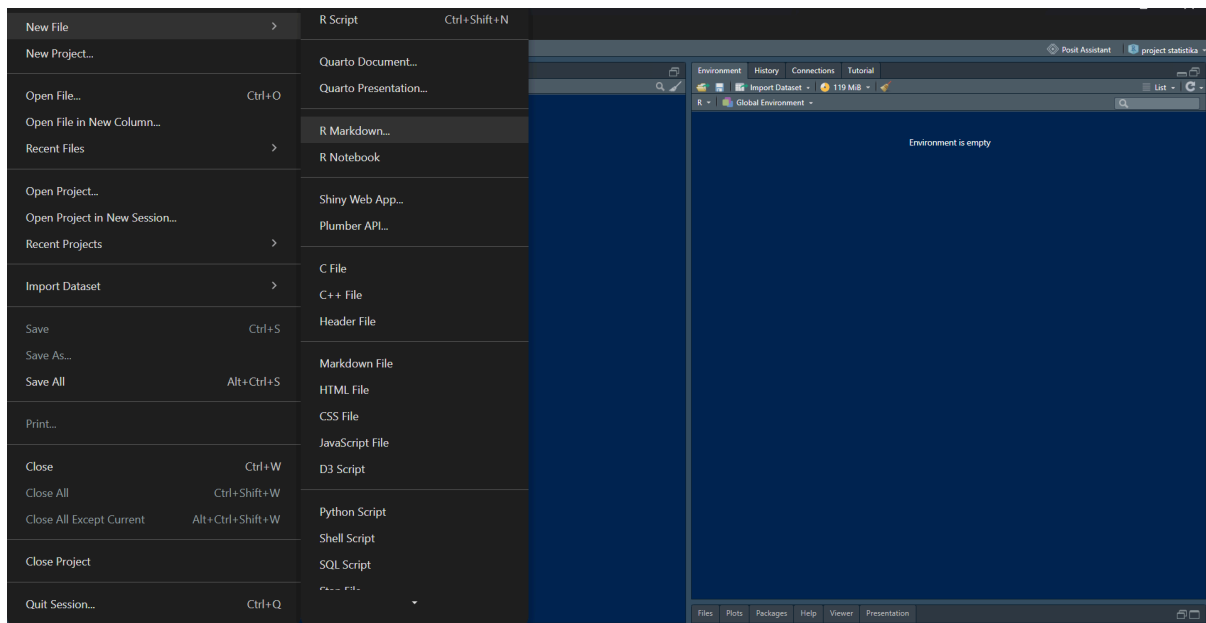
Pihak manajemen perusahaan gim menyatakan sebuah klaim bahwa proporsi pemain yang melakukan transaksi atau pembelian item di dalam gim adalah sebesar **20 persen** ($P_0 = 0.20$). Sebagai tim analis, penelitian ini dilakukan untuk menguji keabsahan serta kebenaran dari klaim tersebut menggunakan data aktual yang dikumpulkan dari 40.034 pemain. Fokus pengujian ini adalah untuk membuktikan secara statistika apakah proporsi riil dari pemain yang melakukan pembelian item tersebut memiliki perbedaan yang signifikan (tidak sama) dengan angka 20 persen yang telah diklaim sebelumnya.

Penyelesaian:

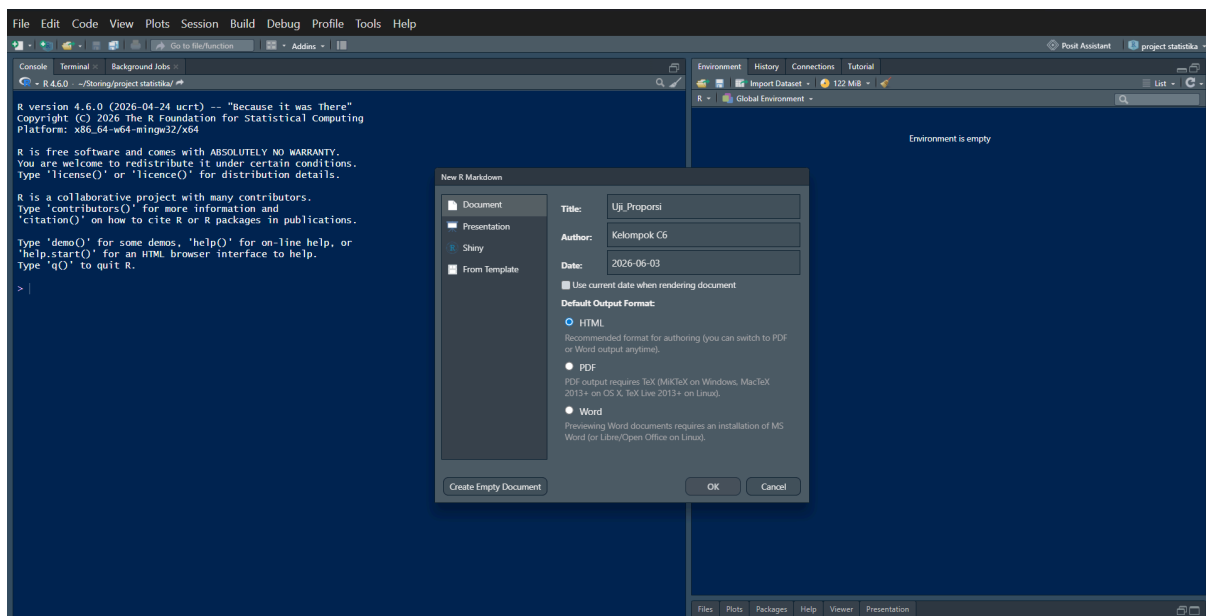
Step 1 - Persiapan File R Markdown : Buka RStudio (Gambar ini adalah tampilan awal RStudio)



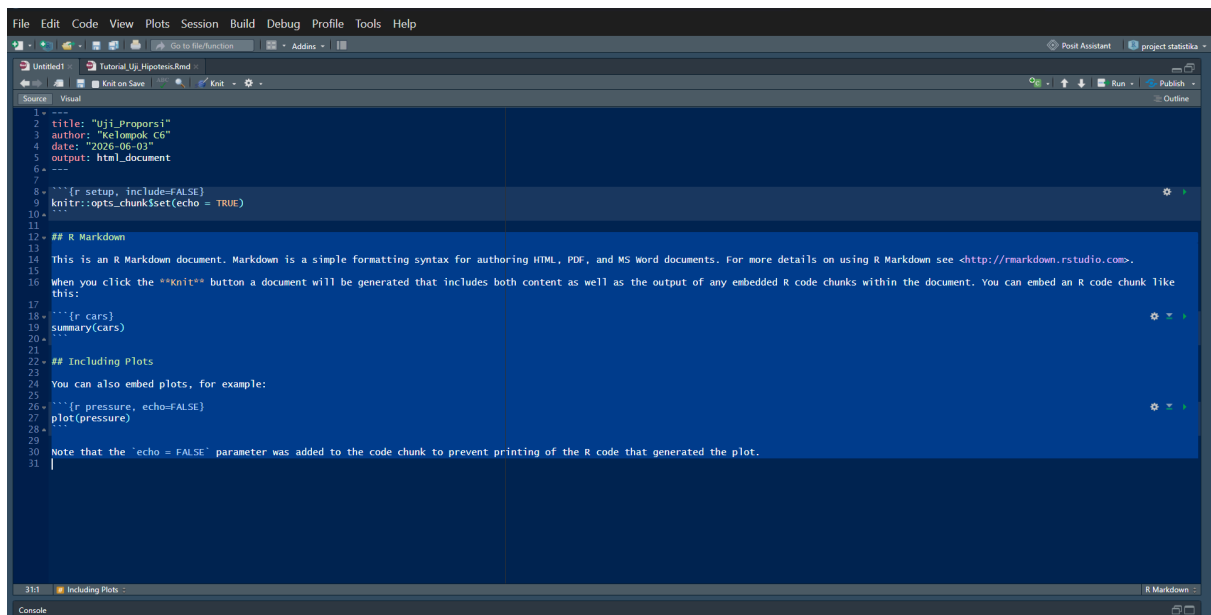
lalu pilih menu **File > New File > R Markdown...**



Pada jendela yang muncul, beri judul "**Uji_Proporsi**", nama penulis (misal: "**Kelompok C6**"), dan pilih format output **HTML** (opsional), lalu klik **OK**.



Hapus teks bawaan template R Markdown yang tidak diperlukan agar lembar kerja menjadi bersih (area yang diblock adalah template R Markdown)



The screenshot shows the RStudio interface with a file named 'Tutorial_Uji_Hipotesis.Rmd' open. The editor is in 'Source' mode, displaying R Markdown template code. A large blue rectangular highlight covers the text from line 14 to line 29, which includes the introductory paragraph about R Markdown and the first code chunk for 'cars' and 'pressure'. The code visible includes:

```
1 #---
2 title: "Uji_Proporsi"
3 author: "Kelompok C6"
4 date: "2026-06-03"
5 output: html_document
6 #---
7
8 ```{r setup, include=FALSE}
9 knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
10 ```
11
12 ## R Markdown
13
14 This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring HTML, PDF, and MS Word documents. For more details on using R Markdown see <http://rmarkdown.rstudio.com>.
15
16 When you click the "Knit" button a document will be generated that includes both content as well as the output of any embedded R code chunks within the document. You can embed an R code chunk like this:
17
18 ```{r cars}
19 summary(cars)
20 ```
21
22 ## Including Plots
23
24 You can also embed plots, for example:
25
26 ```{r pressure, echo=FALSE}
27 plot(pressure)
28 ```
29
30 Note that the `echo = FALSE` parameter was added to the code chunk to prevent printing of the R code that generated the plot.
31 |
```

The status bar at the bottom shows '31 | Including Plots' and 'R Markdown'.

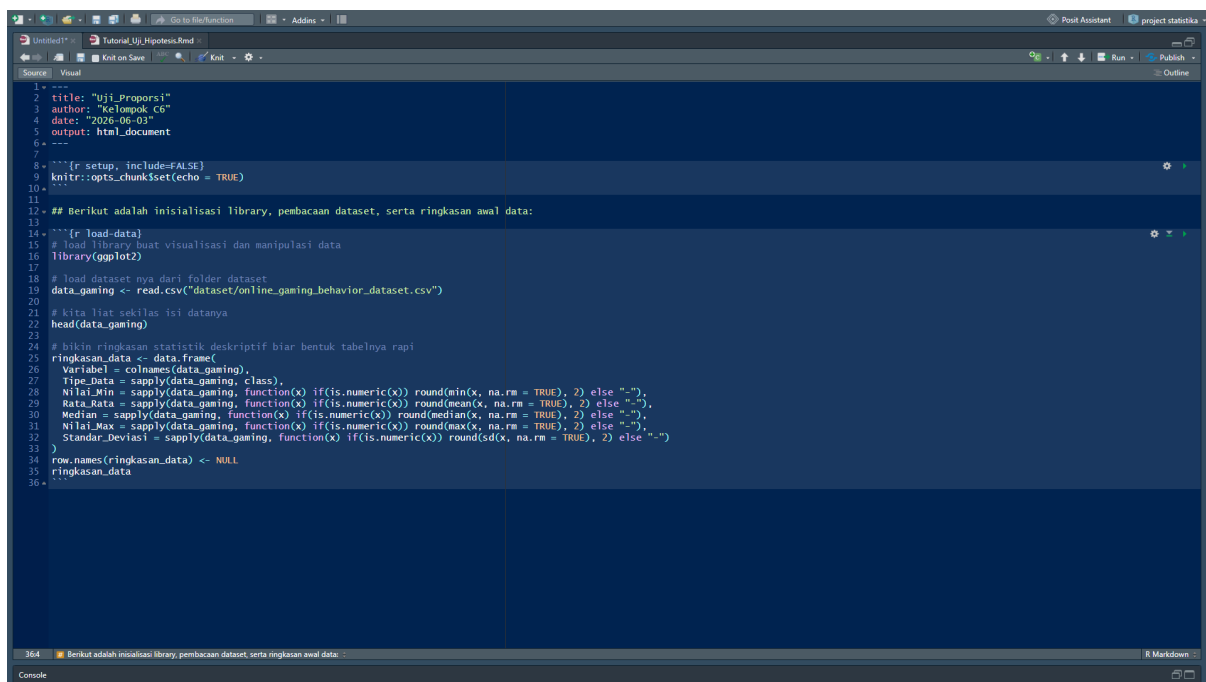
Step 2 - Penyiapan Library dan Dataset : Buat *code chunk* baru untuk memuat pustaka dan data yang akan digunakan

```
# Load library untuk visualisasi
library(ggplot2)

# Membaca dataset dari folder
data_gaming <- read.csv("dataset/online_gaming_behavior_dataset.csv")

# Melihat sekilas isi data
head(data_gaming)
```

Anda juga bisa membuat ringkasan statistik deskriptif agar tampilan data di laporan lebih rapi . Pastikan juga lokasi penyimpanan dataset dengan path yang ditulis di R sesuai



```
1 # ---
2 # title: "Uji_Proporsi"
3 # author: "kelompok c6"
4 # date: "2026-06-03"
5 # output: html_document
6 # ---
7
8 # [r setup, include=FALSE]
9 knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
10
11 ## Berikut adalah inisialisasi library, pembacaan dataset, serta ringkasan awal data:
12
13
14 # [r load-data]
15 # load library buat visualisasi dan manipulasi data
16 library(ggplot2)
17
18 # load dataset nya dari folder dataset
19 data_gaming <- read.csv("dataset/online_gaming_behavior_dataset.csv")
20
21 # kita lihat sekilas isi datanya
22 head(data_gaming)
23
24 # bikin ringkasan statistik deskriptif biar bentuk tabelnya rapi
25 ringkasan_data <- data.frame(
26   Variabel = colnames(data_gaming),
27   Tipe_Data = sapply(data_gaming, class),
28   Nilai_Min = sapply(data_gaming, function(x) if(is.numeric(x)) round(min(x, na.rm = TRUE), 2) else "-"),
29   Rata_Rata = sapply(data_gaming, function(x) if(is.numeric(x)) round(mean(x, na.rm = TRUE), 2) else "-"),
30   Median = sapply(data_gaming, function(x) if(is.numeric(x)) round(median(x, na.rm = TRUE), 2) else "-"),
31   Nilai_Max = sapply(data_gaming, function(x) if(is.numeric(x)) round(max(x, na.rm = TRUE), 2) else "-"),
32   Standar_Deviasi = sapply(data_gaming, function(x) if(is.numeric(x)) round(sd(x, na.rm = TRUE), 2) else "-")
33 )
34 row.names(ringkasan_data) <- NULL
35 ringkasan_data
36 # ---
```

Jika library ggplot belum terinstal lakukan ini :

Pada tab Console (biasanya di bagian kiri bawah), ketik perintah berikut:

```
install.packages("ggplot2")
```

Step 3 - Menentukan Skenario Kasus : Berdasarkan sumber, skenarionya adalah menguji klaim manajer game bahwa **20%** ($p_0=0.20$) pemain melakukan pembelian item di dalam game (*In-Game Purchases*). Kita ingin menguji apakah proporsi sebenarnya berbeda dari klaim tersebut

```
37
38 * ## Analisis Uji Hipotesis Proporsi Satu Populasi (Uji Z)
39
40 * ### Skenario Kasus
41 Pihak manajer game mengklaim bahwa proporsi pemain yang melakukan pembelian item di dalam game ('InGamePurchases' = 1) adalah **20%** ( $p_0 = 0.20$ ). Kita sebagai tim analis ingin menguji kebenaran klaim tersebut berdasarkan data riil dari 40.034 pemain. Kita ingin menguji apakah proporsi pembelian item sebenarnya berbeda (tidak sama) dari 20% yang diklaim.
42
```

Step 4 - Tahapan Uji Hipotesis (Manual & Syntax) :

1. Formulasi Hipotesis

Tentukan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1):

- $H_0: p=0.20$ (Proporsi pemain yang membeli item sama dengan 20%).
- $H_1: p \neq 0.20$ (Proporsi pemain yang membeli item tidak sama dengan 20%).

```
43 * ### 1. Formulasi Hipotesis
44 * $H_0 : p = 0.20$ (Proporsi pemain yang membeli item dalam game sama dengan 20%)
45 * $H_1 : p \neq 0.20$ (Proporsi pemain yang membeli item dalam game tidak sama dengan 20%)
46
```

2. Tingkat Signifikansi

Gunakan tingkat signifikansi $\alpha=0.05$ untuk uji dua arah

```
47 * ### 2. Tingkat Signifikansi
48 * $\alpha = 0.05$ (uji dua arah)
49
```

3. Statistik Uji (Rumus)

Rumus statistik uji Z yang digunakan adalah:

$$Z_h = \frac{n \cdot p_0 \cdot q_0}{\sqrt{x - n \cdot p_0}}$$

Di mana x adalah jumlah sukses, n ukuran sampel, dan $q_0 = 1 - p_0$

```
49
50 ▾ ### 3. Statistik Uji (Uji Z)
51 Sesuai dengan slide rumus statistik uji yang digunakan:
52  $Z_h = \frac{x - n \cdot p_0}{\sqrt{n \cdot p_0 \cdot q_0}}$ 
53
54 Di mana:
55 *  $x$  = Jumlah sukses (jumlah pemain yang membeli item, `InGamePurchases` = 1)
56 *  $n$  = Ukuran sampel (total seluruh pemain)
57 *  $p_0$  = Proporsi hipotesis nol ($0.20)
58 *  $q_0 = 1 - p_0 = 0.80$ 
59
```

4. Wilayah Kritis

Untuk $\alpha=0.05$ (uji dua arah), nilai kritisnya adalah ± 1.96 .

- Tolak H_0 jika $|Z_h| > 1.96$ atau p-value < 0.05 .

```
60 ▾ ### 4. Wilayah Kritis (Daerah Penolakan  $H_0$ )
61
62 Untuk uji dua arah dengan  $\alpha = 0.05$ , nilai kritis  $Z$  diperoleh dari tabel distribusi normal standar:
63
64 * **Kriteria Uji**: Tolak  $H_0$  jika  $|Z_h| > Z_{\alpha/2}$  (artinya  $Z_h > Z_{\alpha/2}$  atau  $Z_h < -Z_{\alpha/2}$ ).
65 * **Nilai Kritis**: Dengan  $\alpha = 0.05$ , maka diperoleh nilai kritis  $Z_{0.025} = 1.96$ .
66 * **Keputusan Uji**:  $H_0$  ditolak jika  $Z_h > 1.96$  atau  $Z_h < -1.96$ .
67
```

Step 5 - Perhitungan Komputasi dengan R :

Tuliskan syntax berikut dalam *code chunk* untuk menghitung nilai statistik secara otomatis:

```
# Ambil data kolom In-game purchases
purchases <- data_gaming$InGamePurchases

# Hitung jumlah sukses (x) dan ukuran sampel (n)
x <- sum(purchases == 1)
n <- length(purchases)

# Tentukan nilai proporsi hipotesis
p_0 <- 0.20
q_0 <- 1 - p_0
```

```
# Hitung statistik uji Zh
z_h <- (x - n * p_0) / sqrt(n * p_0 * q_0)

# Hitung p-value (uji dua arah)
p_value <- 2 * (1 - pnorm(abs(z_h)))
```

Gunakan fungsi `knitr::kable()` untuk menampilkan hasil perhitungan dalam tabel yang cantik.

```
71
72 # {r perhitungan-uji-z, results='asis'}
73 # ambil data kolom in-game purchases (isinya 0 atau 1)
74 purchases <- data_gaming$InGamePurchases
75
76 # hitung jumlah sukses (x) dan ukuran sampel (n)
77 x <- sum(purchases == 1)
78 n <- length(purchases)
79
80 # tentukan nilai proporsi di hipotesis nol
81 p_0 <- 0.20
82 q_0 <- 1 - p_0
83
84 # hitung statistik uji Zh sesuai rumus slide
85 z_h <- (x - n * p_0) / sqrt(n * p_0 * q_0)
86
87 # hitung p-value (uji dua arah)
88 p_value <- 2 * (1 - pnorm(abs(z_h)))
89
90 # hitung proporsi sampel aktual (p_topi) untuk pembandingan
91 p_topi <- x / n
92
93 # buat data frame berisi hasil perhitungan biar rapi
94 df_hasil <- data.frame(
95   `Parameter Analisis` = c(
96     "Jumlah Sukses (x)",
97     "Total Sampel (n)",
98     "Proporsi Sampel (p̂)",
99     "Proporsi Klaim (p0)",
100    "Nilai q0",
101    "Nilai Z-Hitung (Zh)",
102    "P-Value"
103   ),
104   `Nilai Hitung` = c(
105     x,
106     n,
107     round(p_topi, 4),
108     p_0,
109     q_0,
110     round(z_h, 4),
111     round(p_value, 4)
112   ),
113   check.names = FALSE
114 )
115
116 # cetak tabel cantik otomatis pakai kable
117 knitr::kable(df_hasil)
118
```

118:4 # 5. Perhitungan Komputasi dengan R

Console

Step 6 - Visualisasi Daerah Penolakan :

Gunakan `ggplot2` untuk menggambar kurva distribusi normal standar guna menunjukkan letak nilai Z_h terhadap daerah kritis (arsiran merah).

```
119
120- ### 6. Visualisasi Daerah Penolakan
121
122 Biar laporan kelompok kita makin visual dan premium di mata dosen, mari kita gambar kurva distribusi normal standar lengkap dengan letak
123
124- ```{r visualisasi-kurva}
125 # set parameter kurva normal
126 z_seq <- seq(-4, 4, length.out = 1000)
127 y_seq <- dnorm(z_seq)
128 df_norm <- data.frame(z = z_seq, y = y_seq)
129
130 # batas kritis
131 z_critical <- 1.96
132
133 # bikin plot menggunakan ggplot2
134 ggplot(df_norm, aes(x = z, y = y)) +
135   geom_line(color = "darkgray", size = 1) +
136   # arsiran daerah penolakan kiri (z < -1.96)
137   geom_area(data = subset(df_norm, z < -z_critical), aes(y = y), fill = "red", alpha = 0.5) +
138   # arsiran daerah penolakan kanan (z > 1.96)
139   geom_area(data = subset(df_norm, z > z_critical), aes(y = y), fill = "red", alpha = 0.5) +
140   # garis batas kritis
141   geom_vline(xintercept = c(-z_critical, z_critical), linetype = "dashed", color = "darkred", size = 0.8) +
142   # plot posisi Zh kita
143   geom_vline(xintercept = z_h, color = "blue", size = 1) +
144   # tambahkan teks penjelasan
145   annotate("text", x = -2.8, y = 0.1, label = "Daerah\nPenolakan", color = "darkred", size = 3) +
146   annotate("text", x = 2.8, y = 0.1, label = "Daerah\nPenolakan", color = "darkred", size = 3) +
147   annotate("text", x = z_h - 0.4, y = 0.3, label = paste("Zh =", round(z_h, 2)), color = "blue", size = 4, fontface = "bold") +
148   theme_minimal() +
149   labs(
150     title = "Kurva Distribusi Normal Standar & Daerah Penolakan H0",
151     subtitle = "Garis merah putus-putus adalah batas kritis. Garis biru menunjukkan letak Zh kita.",
152     x = "Nilai Z",
153     y = "Densitas"
154   )
155- ...
```

Step 7 - Pengambilan Keputusan dan Kesimpulan :

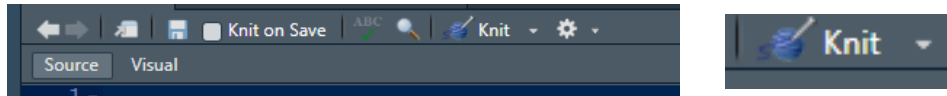
Gunakan logika `if-else` untuk menentukan apakah H_0 ditolak atau gagal ditolak berdasarkan perbandingan $|Z_h|$ dengan nilai kritis:

- Jika hipotesis nol ditolak, berarti terdapat cukup bukti bahwa proporsi pemain yang membeli item secara signifikan **tidak sama dengan 20%**.

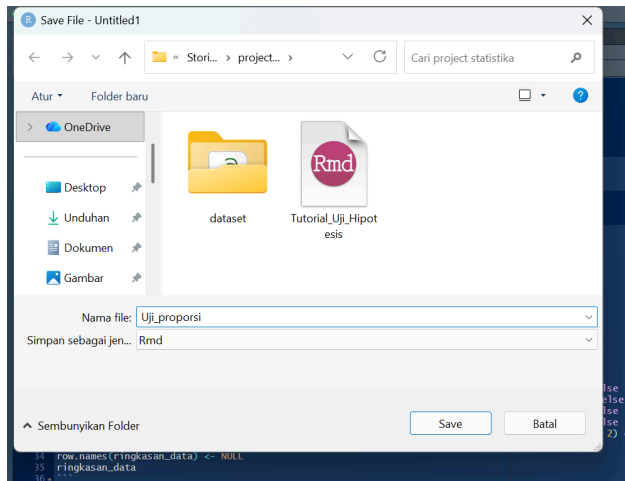
```
156
157- ### 7. Pengambilan Keputusan & Kesimpulan
158
159 Berdasarkan perhitungan di atas:
160 * Statistik Uji  $Z_h$  yang diperoleh adalah 'r round(z_h, 4)'.
161 * Nilai kritis adalah  $\pm 1.96$ .
162
163- ```{r kesimpulan-uji, results='asis'}
164- # =====
165 # VARIABEL PENGAMAN (Memastikan nilai tidak hilang/NA saat proses knitr)
166 # =====
167 alpha <- 0.05
168 p_0 <- 0.20
169 q_0 <- 1 - p_0
170
171 # Menghitung ulang nilai dasar berdasarkan data yang telah di-load
172 x <- sum(data_gaming$inGamePurchases == 1)
173 n <- nrow(data_gaming)
174 p_topi <- x / n
175
176 # Perhitungan ulang statistik uji dan p-value
177 z_h <- (p_topi - p_0) / sqrt((p_0 * q_0) / n)
178 p_value <- 2 * (1 - pnorm(abs(z_h)))
179 z_critical <- qnorm(1 - alpha/2)
180
181- # =====
182 # LOGIKA OTOMATIS PENARIKAN KEPUTUSAN & KESIMPULAN
183 # =====
184- if (abs(z_h) > z_critical) {
185   cat("**Keputusan Statistika:** Karena  $|Z_h| =$ ", abs(round(z_h, 4)), " > ", round(z_critical, 2), " $ (atau  $P\{\text{-value}\} =$ ", round(p_value, 4), " < ", alpha, "%), maka keputusan statistika
186   adalah **TOLAK  $H_0$ **.<br><br>", sep = "")
187   cat("**Kesimpulan Praktis:**<br>")
188   cat("Dengan tingkat kepercayaan 95%, terdapat cukup bukti untuk menolak klaim manajer game. Proporsi pemain yang melakukan in-game purchase secara signifikan tidak sama dengan 20%.")
189 } else {
190   cat("**Keputusan Statistika:** Karena  $|Z_h| =$ ", abs(round(z_h, 4)), " <= ", round(z_critical, 2), " $ (atau  $P\{\text{-value}\} =$ ", round(p_value, 4), " >= ", alpha, "%), maka keputusan
191   statistika adalah **GAGAL TOLAK  $H_0$ **.<br><br>", sep = "")
192   cat("**Kesimpulan Praktis:**<br>")
193   cat("Dengan tingkat kepercayaan 95%, tidak terdapat cukup bukti untuk menolak klaim manajer game. Kita menerima klaim bahwa proporsi pemain yang melakukan in-game purchase adalah sebesar 20%.")
194 }
195- ...
```

Step 8 - Merender Laporan (Knit) :

1. Klik tombol **Knit** (ikon jarum rajut) pada bagian atas editor.



2. Simpan file dengan nama "**Uji_proporsi**" (opsional).



3. RStudio akan memproses dan menampilkan hasil akhirnya dalam format HTML/format yang dipilih di awal

Uji_Proporsi

Kelompok C6
2026-06-03

Berikut adalah inisialisasi library, pembacaan dataset, serta ringkasan awal data:

```
# Load library buat visualisasi dan manipulasi data
library(ggplot2)

# Load dataset nya dari folder dataset
data_gaming <- read.csv("dataset/online_gaming_behavior_dataset.csv")

# Kita lihat sekilas isi datanya
head(data_gaming)

## PlayerID, Age, Gender, Location, GameGenre, PlayTimeHours, InGamePurchases, GameDifficulty, SessionsPerWeek, AvgSessionDurationM
## Inutes, PlayerLevel, AchievementsUnlocked, EngagementLevel
## 1 tegy;16, 271, 118, 760, 553, 200;0;Medium;6;108;79;25;Medium
## 2 ategy;5, 525, 961, 380, 570, 560;0;Medium;5;144;11;10;Medium
## 3 A;Sports;8, 223, 755, 243, 499, 510;0;Easy;16;142;35;41;High
## 4 A;Action;5, 265, 351, 277, 318, 260;1;Easy;9;85;57;47;Medium
## 5 ction;1, 553, 194, 452, 113, 420;0;Medium;2;131;95;37;Medium
## 6 Europe;RPG;20, 561, 855, 414, 112, 500;0;Easy;2;81;74;22;Low

# bikin ringkasan statistik deskriptif biar bentuk tabelnya rapi
ringkasan_data <- data.frame(
  Variabel = colnames(data_gaming),
  Tipe_Data = sapply(data_gaming, class),
  Nilai_Min = sapply(data_gaming, function(x) if(is.numeric(x)) round(min(x, na.rm = TRUE), 2) else "-"),
  Rata_Rata = sapply(data_gaming, function(x) if(is.numeric(x)) round(mean(x, na.rm = TRUE), 2) else "-"),
  Median = sapply(data_gaming, function(x) if(is.numeric(x)) round(median(x, na.rm = TRUE), 2) else "-"),
  Nilai_Max = sapply(data_gaming, function(x) if(is.numeric(x)) round(max(x, na.rm = TRUE), 2) else "-")
)
row.names(ringkasan_data) <- NULL
ringkasan_data

##
## Variabel
## 1 PlayerID, Age, Gender, Location, GameGenre, PlayTimeHours, InGamePurchases, GameDifficulty, SessionsPerWeek, AvgSessionDurationM
## Inutes, PlayerLevel, AchievementsUnlocked, EngagementLevel
## Tipe_Data Nilai_Min Rata_Rata Median Nilai_Max Standar_Deviasi
## 1 character - - - - -
```

Sesuai dengan slide rumus statistik uji yang digunakan:

$$Z_h = \frac{x - np_0}{\sqrt{np_0q_0}}$$

Di mana: * x = Jumlah sukses (jumlah pemain yang membeli item, `InGamePurchases > 1`) * n = Ukuran sampel (total seluruh pemain) * p₀ = Proporsi hipotesis nol (0.20) * q₀ = 1 – p₀ = 0.80

4. Wilayah Kritis (Daerah Penolakan H₀)

Untuk uji dua arah dengan α = 0.05, nilai kritis Z diperoleh dari tabel distribusi normal standar:

- **Kriteria Uji.** Tolak H₀ jika |Z_h| > Z_{α/2} (artinya Z_h > Z_{α/2} atau Z_h < -Z_{α/2}).
- **Nilai Kritis.** Dengan α = 0.05, maka diperoleh nilai kritis Z_{0.025} = 1.96.
- **Keputusan Uji.** H₀ ditolak jika Z_h > 1.96 atau Z_h < -1.96.

5. Perhitungan Komputasi dengan R

Mari kita lakukan ekstraksi data dan hitung nilai statistik uji Z_h serta p-value secara manual di R menggunakan rumus yang sudah ditentukan.

```
# ambil data kolom in-game purchases (isinya 0 atau 1)
purchases <- data_gaming$InGamePurchases

# hitung jumlah sukses (x) dan ukuran sampel (n)
x <- sum(purchases == 1)
n <- length(purchases)

# tentukan nilai proporsi di hipotesis nol
p_0 <- 0.20
q_0 <- 1 - p_0

# hitung statistik uji Zh sesuai rumus slide
z_h <- (x - n * p_0) / sqrt(n * p_0 * q_0)

# hitung p-value (uji dua arah)
p_value <- 2 * (1 - pnorm(abs(z_h)))

# hitung proporsi sampel aktual (p_topi) untuk perbandingan
p_topi <- x / n

# buat data frame berisi hasil perhitungan biar rapi
df_hasil <- data.frame(
  "Parameter Analisis" = c(
    "Jumlah Sukses (x)",
    "Total Sampel (n)",
```

```
# bikin ringkasan statistik deskriptif biar bentuk tabelnya rapi
ringkasan_data <- data.frame(
  Variabel = colnames(data_gaming),
  Tipe_Data = sapply(data_gaming, class),
  Nilai_Min = sapply(data_gaming, function(x) if(is.numeric(x)) round(min(x, na.rm = TRUE), 2) else "-"),
  Rata_Rata = sapply(data_gaming, function(x) if(is.numeric(x)) round(mean(x, na.rm = TRUE), 2) else "-"),
  Median = sapply(data_gaming, function(x) if(is.numeric(x)) round(median(x, na.rm = TRUE), 2) else "-"),
  Nilai_Max = sapply(data_gaming, function(x) if(is.numeric(x)) round(max(x, na.rm = TRUE), 2) else "-"),
  Standar_Deviasi = sapply(data_gaming, function(x) if(is.numeric(x)) round(sd(x, na.rm = TRUE), 2) else "-")
)
row.names(ringkasan_data) <- NULL
ringkasan_data
```

```
##
## Variabel
## 1 PlayerID, Age, Gender, Location, GameGenre, PlayTimeHours, InGamePurchases, GameDifficulty, SessionsPerWeek, AvgSessionDurationM
## Inutes, PlayerLevel, AchievementsUnlocked, EngagementLevel
## Tipe_Data Nilai_Min Rata_Rata Median Nilai_Max Standar_Deviasi
## 1 character - - - - -
```

Analisis Uji Hipotesis Proporsi Satu Populasi (Uji Z)

Skenario Kasus

Pihak manajer game mengklaim bahwa proporsi pemain yang melakukan pembelian item di dalam game (`InGamePurchases > 1`) adalah **20%** (p₀ = 0.20). Kita sebagai tim analis ingin menguji kebenaran klaim tersebut berdasarkan data riil dari 40.034 pemain. Kita ingin menguji apakah proporsi pembelian item sebenarnya berbeda (tidak sama) dari 20% yang diklaim.

1. Formulasi Hipotesis

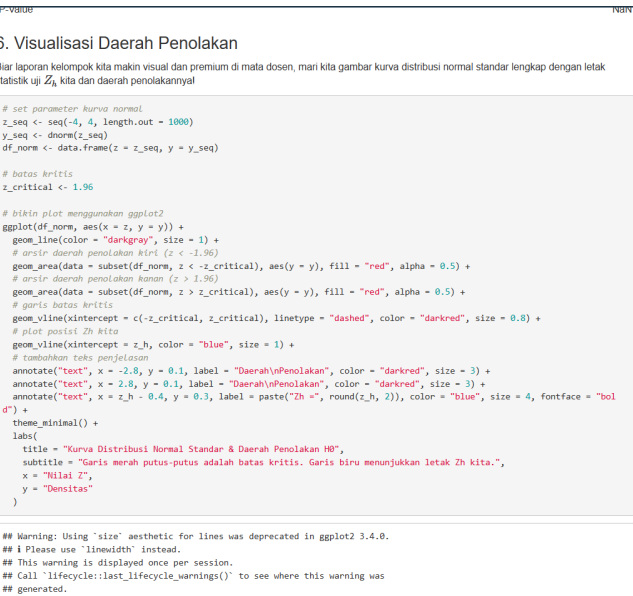
- H₀ : p = 0.20 (Proporsi pemain yang membeli item dalam game sama dengan 20%)
- H₁ : p ≠ 0.20 (Proporsi pemain yang membeli item dalam game tidak sama dengan 20%)

2. Tingkat Signifikansi

- α = 0.05 (uji dua arah)

3. Statistik Uji (Uji Z)

Sesuai dengan slide rumus statistik uji yang digunakan:

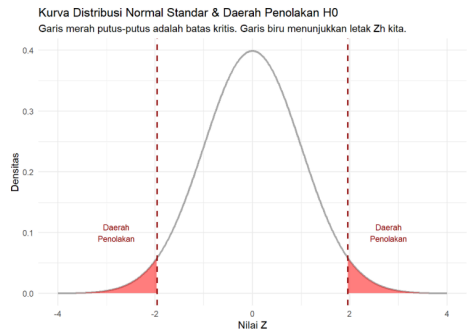


```
y = "Densitas"
})

## Warning: Using 'size' aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.
## i Please use 'linewidth' instead.
## This warning is displayed once per session.
## Call 'lifecycle::last_lifecycle_warnings()' to see where this warning was
## generated.

## Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range
## ('geom_vline()').

## Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range
## ('geom_text()').
```



7. Pengambilan Keputusan & Kesimpulan

```
p_value <- 2 * (1 - pnorm(abs(z_h)))

# hitung proporsi sampel aktual (p_topi) untuk pembandingan
p_topi <- x / n

# buat data frame berisi hasil perhitungan biar rapi
df_hasil <- data.frame(
  "Parameter Analisis" = c(
    "Jumlah Sukses (x)",
    "Total Sampel (n)",
    "Proporsi Sampel (p)",
    "Proporsi Klaim (p0)",
    "Nilai q0",
    "Nilai Z-Hitung (Zh)",
    "P-Value"
  ),
  "Nilai Hitung" = c(
    x,
    n,
    round(p_topi, 4),
    p_0,
    q_0,
    round(z_h, 4),
    round(p_value, 4)
  ),
  check.names = FALSE
)

# cetak tabel cantik otomatis pakai kable
knitr::kable(df_hasil)
```

Parameter Analisis	Nilai Hitung
Jumlah Sukses (x)	0.0
Total Sampel (n)	0.0
Proporsi Sampel (p)	NaN
Proporsi Klaim (p0)	0.2
Nilai q0	0.8
Nilai Z-Hitung (Zh)	NaN
P-Value	NaN

7. Pengambilan Keputusan & Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan di atas: * Statistik Uji Z_h yang diperoleh adalah NaN * Nilai kritis adalah ± 1.96 .

```
# =====
# VARIABEL PENGAMAN (Memastikan nilai tidak hilang/NA saat proses knitr)
# =====
alpha <- 0.05
p_0 <- 0.20
q_0 <- 1 - p_0

# Menghitung ulang nilai dasar berdasarkan data yang telah di-load
x <- sum(data_gaming$inGamePurchases == 1)
n <- nrow(data_gaming)
p_topi <- x / n

# Perhitungan ulang statistik uji dan p-value
z_h <- (p_topi - p_0) / sqrt((p_0 * q_0) / n)
p_value <- 2 * (1 - pnorm(abs(z_h)))
z_critical <- qnorm(1 - alpha/2)

# =====
# LOGIKA OTOMATIS PENARIKAN KEPUTUSAN & KESIMPULAN
# =====
if (abs(z_h) > z_critical) {
  cat("***Keputusan Statistika:** Karena  $|Z_h| =$ ", abs(round(z_h, 4)), " > ", round(z_critical, 2), " $ (atau  $P \\text{\\text{-Value}} =$ ", round(p_value, 4), " < ", alpha, "%), maka keputusan statistika adalah **TOLAK H0**.  
Kesimpulan Praktis:**")
  cat("Dengan tingkat kepercayaan 95%, terdapat cukup bukti untuk menolak klaim manajer game. Proporsi pemain yang melakukan in-game purchase secara signifikan tidak sama dengan 20%.")
} else {
  cat("***Keputusan Statistika:** Karena  $|Z_h| =$ ", abs(round(z_h, 4)), " \\leq ", round(z_critical, 2), " $ (atau  $P \\text{\\text{-Value}} =$ ", round(p_value, 4), " \\geq ", alpha, "%), maka keputusan statistika adalah **GAGAL TOLAK H0**.  
Kesimpulan Praktis:**")
  cat("Dengan tingkat kepercayaan 95%, tidak terdapat cukup bukti untuk menolak klaim manajer game. Kita menerima klaim bahwa proporsi pemain yang melakukan in-game purchase adalah sebesar 20%.")
}
```

Keputusan Statistika: Karena $|Z_h| = 100.0425 > 1.96$ (atau $P\text{-Value} = 0 < 0.05$), maka keputusan statistika adalah **TOLAK H0**

Kesimpulan Praktis:
Dengan tingkat kepercayaan 95%, terdapat cukup bukti untuk menolak klaim manajer game. Proporsi pemain yang melakukan in-game purchase secara signifikan tidak sama dengan 20%.